除了轴对称外，中心对称也是平面上非常重要的一类对称关系. 一个图形关于某个点 P 成中心对称，是指该图形上的任意一点关于点 P 的对称点也在此图形上.

函数 $y=x^3$ 的图像就关于原点成中心对称. 相应地，类似于偶函数，我们把满足以下条件的函数称为奇函数.

定义 对于函数 $y=f(x)$，如果对于其定义域 D 中的任意给定的实数 x，都有 $-x\in D$，并且

$$f(-x)=-f(x),$$

就称函数 $y=f(x)$ 为**奇函数**(odd function).

? 根据奇函数的图像特征，你能从已学的函数(如一次函数、幂函数)中举出几个奇函数的例子吗?

类似于偶函数图像性质的推导，可以知道，奇函数就是图像关于原点成中心对称的函数. 并且，已知奇函数在其定义域中 $x\geqslant 0$(或 $x\leqslant 0$)部分的图像(或性质)，可以推导出其另一部分的图像(或性质).

例 2 证明：$y=x^3-\dfrac{1}{x}$ 是一个奇函数.

证明 函数 $y=x^3-\dfrac{1}{x}$ 的定义域为 $D=\{x\mid x\neq 0\}$.

记 $f(x)=x^3-\dfrac{1}{x}$. 在 D 中任取一个实数 x，都有 $-x\neq 0$，因此 $-x\in D$，并且

$$f(-x)=(-x)^3-\frac{1}{-x}=-\left(x^3-\frac{1}{x}\right)=-f(x).$$

因此，$y=x^3-\dfrac{1}{x}$ 是一个奇函数.

例 3 是否存在定义在 $\mathbf{R}$ 上的，且既是奇函数又是偶函数的函数? 若存在，求出所有满足此条件的函数；若不存在，说明理由.

解 这样的函数是存在的，函数 $y=0$，$x\in\mathbf{R}$ 就是一个满足这些条件的函数.

设满足这些条件的函数为 $y=f(x)$. 对任一给定的实数 x_0，因该函数是奇函数，故 $f(-x_0)=-f(x_0)$；另一方面，因该函数是偶函数，故 $f(-x_0)=f(x_0)$. 因此 $f(x_0)=-f(x_0)$，即 $f(x_0)=0$. 所以这样的函数只有一个，即 $y=0$，$x\in\mathbf{R}$.